

REPORTE TECNICO

Planifica alta disponibilidad y tolerancia de fallos

Evaluacion, seleccion y justificacion de una arquitectura HA para un entorno virtualizado orientado a ciencia de datos e inteligencia artificial.

RESULTADO PRINCIPAL

Se selecciona una arquitectura de cluster HA con minimo dos hosts fisicos, almacenamiento compartido o replicado, red redundante, monitoreo continuo y politicas de failover para proteger maquinas virtuales criticas.

PROYECTO

HT09

TEMA

Alta disponibilidad y tolerancia de fallos

ENTORNO

Servidores virtualizados para datos e IA

FECHA

Junio 2026

1. Lo que pide la actividad

La actividad solicita planificar una solución de alta disponibilidad y tolerancia de fallos para servidores virtualizados. Para cumplirlo, el proyecto debe demostrar que se evaluaron alternativas técnicas, que se seleccionó una arquitectura adecuada y que la decisión fue justificada según continuidad del servicio, criticidad de las cargas, costo, complejidad y capacidad de recuperación.

Enfoque del reporte: documentar que se ha evaluado, seleccionado y justificado una arquitectura HA aplicable al caso práctico del laboratorio de ciencia de datos e inteligencia artificial.

2. Contexto del proyecto

El proyecto HT09 plantea un entorno con máquinas virtuales que ejecutan bases de datos, procesamiento por lotes, entrenamiento de modelos de IA, visualización y servicios auxiliares. Estas cargas dependen de hosts físicos, red, almacenamiento e hipervisor. Si alguno de estos componentes falla sin mecanismos HA, el servicio puede quedar detenido, generando pérdida de continuidad, retrasos operativos y posible pérdida de información en proceso.

3. Objetivo de la arquitectura HA

Garantizar que las cargas críticas puedan continuar o recuperarse rápidamente ante fallos de host, red, almacenamiento o hipervisor. La arquitectura debe reducir el tiempo de inactividad, proteger los datos y permitir que las máquinas virtuales críticas se reinicien o migren a otro nodo disponible.

4. Componentes evaluados

Componente	Criticidad	Riesgo si falla	Medida HA requerida
Bases de datos	Crítica	Interrupción de consultas, pérdida de transacciones o inconsistencia.	Replica, backup, monitoreo y reinicio automático en otro host.
VM de procesamiento e IA	Crítica	Detención de entrenamientos, trabajos incompletos y retrasos.	Cluster HA, políticas de reinicio y capacidad de failover.
Almacenamiento	Crítica	Indisponibilidad de discos virtuales y riesgo de pérdida de datos.	SAN/NAS compartido, replica o almacenamiento distribuido.
Red del cluster	Alta	Pérdida de comunicación entre nodos y fallos de heartbeat.	Red redundante, switches tolerantes a fallos y enlaces separados.
Hipervisor y gestión	Alta	Fallo en administración, migración o reinicio de VM.	Versiones homogéneas, monitoreo y plan de recuperación.

5. Alternativas HA evaluadas

Alternativa	Descripcion	Ventajas	Limitaciones	Resultado
Active-active	Dos o mas nodos atienden carga al mismo tiempo.	Mayor continuidad, mejor uso de recursos y balanceo.	Mayor costo, mas complejidad y requiere sincronizacion robusta.	Apto para servicios muy criticos.
Active-passive	Un nodo principal opera y otro queda listo para asumir el servicio.	Menor complejidad, failover claro y costo moderado.	Parte de la capacidad queda en espera.	Seleccionado como base del cluster HA.
N+1	Existe un nodo adicional para cubrir la caida de uno de los hosts.	Buena relacion costo/proteccion y crecimiento sencillo.	No cubre multiples fallos simultaneos si no se amplia capacidad.	Seleccionado como criterio de capacidad minima.
Solo backup	Recuperacion desde copias despues de una interrupcion.	Protege datos historicos y permite restauracion.	No evita tiempo de inactividad.	No suficiente como solucion HA principal.

6. Arquitectura seleccionada

Arquitectura HA seleccionada: Cluster de virtualizacion en modelo active-passive con capacidad N+1, almacenamiento compartido o replicado, red redundante, monitoreo de heartbeat, politicas de reinicio automatico de VM y respaldo programado.

Elementos principales

- Minimo dos hosts fisicos con hipervisor compatible y configuracion homogenea.
- Cluster HA habilitado para detectar caida de host y ejecutar failover.
- Almacenamiento compartido o replicado para que las VM puedan iniciarse en otro nodo.
- Red redundante para trafico de gestion, datos y heartbeat del cluster.
- Politicas de prioridad para VM criticas: base de datos, procesamiento e IA.
- Monitoreo, alertas y registro de eventos para validar tiempos RTO/RPO.
- Backups periodicos como complemento de recuperacion ante perdida de datos.

7. Justificacion tecnica

Se selecciona esta arquitectura porque responde al nivel de criticidad del proyecto sin elevar innecesariamente la complejidad. El modelo active-passive permite que un host secundario asuma la operacion cuando falla el host principal. El criterio N+1 asegura capacidad adicional para absorber la caida de un nodo. El almacenamiento compartido o replicado evita que las maquinas virtuales queden atadas a un unico servidor fisico.

Para cargas de ciencia de datos e IA, la continuidad es importante porque los procesos pueden ser largos, costosos y dependientes de datos. Por ello, la solucion prioriza disponibilidad, recuperacion automatica y proteccion de

informacion. La arquitectura tambien permite crecimiento futuro: se pueden agregar nodos, mejorar red, diversificar almacenamiento y reforzar monitoreo.

8. Escenarios de fallo evaluados

Escenario	Impacto sin HA	Respuesta con arquitectura seleccionada	Evidencia esperada
Fallo de host fisico	VM inactivas y servicios detenidos.	Deteccion de heartbeat perdido y reinicio de VM en host disponible.	Logs de failover y servicio recuperado.
Fallo de red	Perdida de conectividad o aislamiento de nodos.	Uso de enlaces redundantes y alerta de incidente.	Registro de alerta y continuidad por enlace alternativo.
Fallo de almacenamiento	Perdida de acceso a discos virtuales.	Replica, almacenamiento alternativo o recuperacion desde backup.	Evento registrado y validacion de integridad de datos.
Fallo de hipervisor	VM afectadas en el nodo comprometido.	Migracion o reinicio en otro nodo del cluster.	Reporte de recuperacion y tiempo de indisponibilidad.

9. RTO y RPO propuestos

Carga	RTO propuesto	RPO propuesto	Justificacion
Bases de datos criticas	5 a 15 minutos	0 a 5 minutos	La informacion debe recuperarse con minima perdida.
Entrenamiento y procesamiento IA	15 a 30 minutos	Segun checkpoint del proceso	Los trabajos pueden reanudarse desde puntos guardados.
Visualizacion y reportes	30 a 60 minutos	Hasta ultimo respaldo valido	Impacto medio; puede recuperarse de forma planificada.

10. Plan de implementacion

1. Inventariar maquinas virtuales, servicios y dependencias.
2. Clasificar cargas segun criticidad, RTO y RPO.
3. Preparar hosts fisicos compatibles y red redundante.
4. Configurar almacenamiento compartido o replica de discos.
5. Crear el cluster HA y habilitar politicas de failover.
6. Asignar prioridad de reinicio a VM criticas.
7. Ejecutar pruebas de fallo controladas: host, red, storage e hipervisor.
8. Registrar resultados, tiempos de recuperacion y acciones correctivas.

11. Conclusion

La arquitectura seleccionada cumple con el objetivo de planificar alta disponibilidad y tolerancia de fallos para el proyecto HT09. La evaluacion demuestra que no basta con realizar backups: se necesita un cluster HA con capacidad N+1, almacenamiento accesible por nodos alternos, red redundante y monitoreo. Esta combinacion permite reducir interrupciones, recuperar maquinas virtuales criticas y sostener servicios de ciencia de datos e inteligencia artificial ante fallos controlados.

Este reporte sirve como evidencia de que se evaluo, selecciono y justifico una arquitectura HA para el caso practico "Planifica alta disponibilidad y tolerancia de fallos".